UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Facultad de Informática

REPORTE DE LABORATORIO 1

Protección y privacidad de datos

PostgreSQL · pgAdmin

Materia
Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos

Profesor
Alexis Moisés Montaño Araujo

Alumno
José Fernando Velázquez Espinoza

Fecha
2 de octubre de 2026

Evidencia 03: Seudonimización y separación de funciones

Dato	Detalle
Estudiante	José Fernando Velázquez Espinoza
Actividad	Evidencia 03: Seudonimización y separación de funciones
Materia	Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos
Motor / herramienta	PostgreSQL 16 · pgAdmin (Query Tool)
Script asociado	sql/03-seudonimizacion.sql
Fecha / contexto de ejecución	_____ (completar al ejecutar)

Objetivo

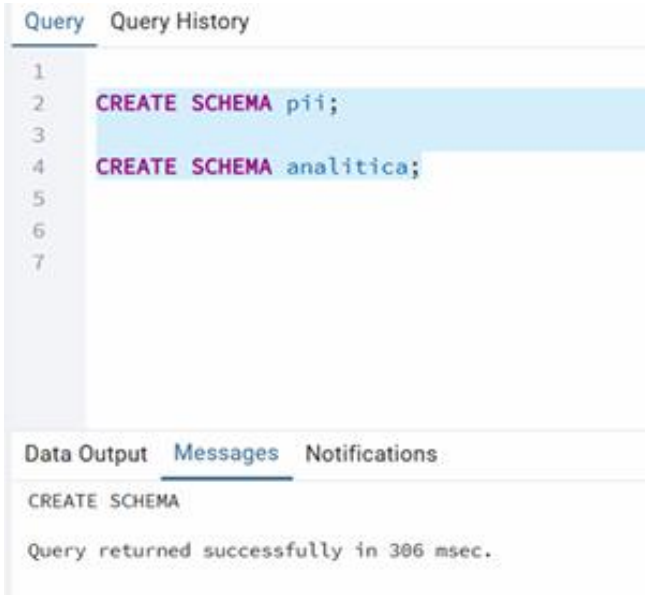
Sustituir la identidad directa por tokens para el área de analítica y separar el acceso al mapa de correspondencia de los datos seudonimizados.

1. Esquemas y tabla de correspondencia

```
CREATE SCHEMA pii;
CREATE SCHEMA analitica;

CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
    token UUID PRIMARY KEY,
    cliente_id BIGINT UNIQUE
        REFERENCES public.clientes(id)
);
```

EVIDENCIA: Creación de los esquemas y de pii.mapa_cliente



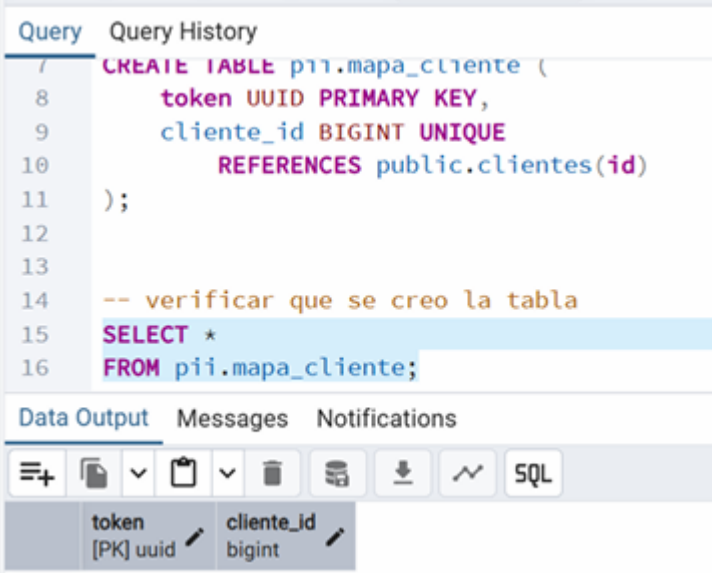
2. Generación de tokens

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

INSERT INTO pii.mapa_cliente (token, cliente_id)
SELECT gen_random_uuid(), id FROM clientes;

SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

EVIDENCIA: Contenido de pii.mapa_cliente



3. Conjunto de datos para analítica

```
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c ON c.id = m.cliente_id;

SELECT * FROM analitica.clientes;
```

El conjunto no contiene nombre, correo, telefono ni rfc.

EVIDENCIA: Contenido de analitica.clientes

Query Query History

```
41      c.fecha_alta
42  FROM pii.mapa_cliente m
43  JOIN clientes c
44      ON c.id = m.cliente_id;
45  --verificar
46  SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output Messages Notifications

SQL Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	adb6b90f-9489-4019-8502-849fb229f1...	41	Culiacán	80000	2026-10-13
2	371cc32d-e016-430c-8857-3d1c41ed2e...	35	Culiacán	80100	2026-10-13
3	962ebb5f-7312-4d06-b0e9-5d2fe8fb5603	47	Mazatlán	82000	2026-10-13
4	d88baaa8-cb13-42f4-bfe8-78fa14461214	34	Los Mochis	81200	2026-10-13
5	b76a5312-3d39-4963-a429-52ef78d754...	38	Culiacán	80200	2026-10-13

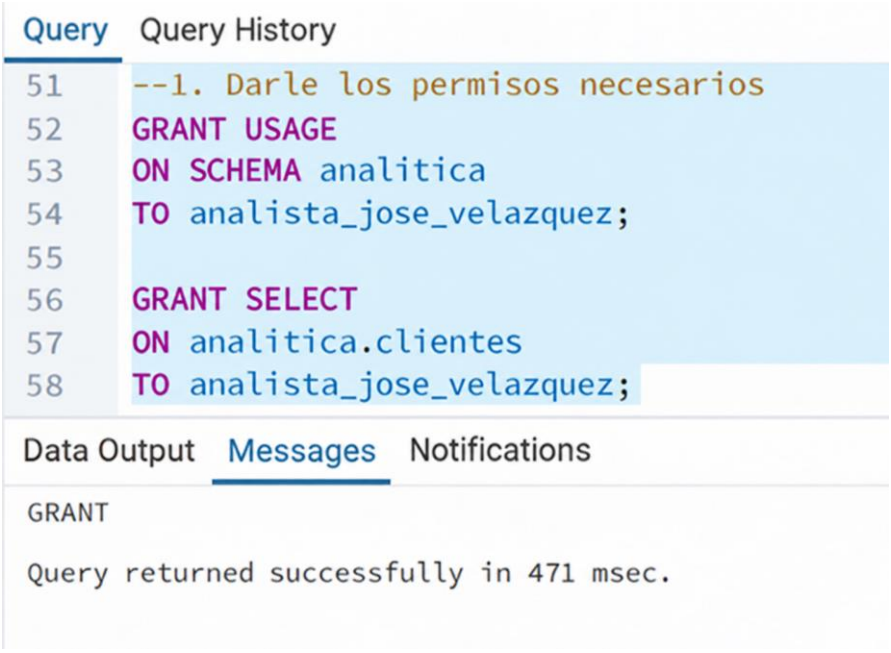
4. Separación de funciones

```
CREATE ROLE analista NOLOGIN;

GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista;
GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista;

-- No se concede acceso a pii.mapa_cliente ni a public.clientes
```

EVIDENCIA: Roles y permisos aplicados al rol analista



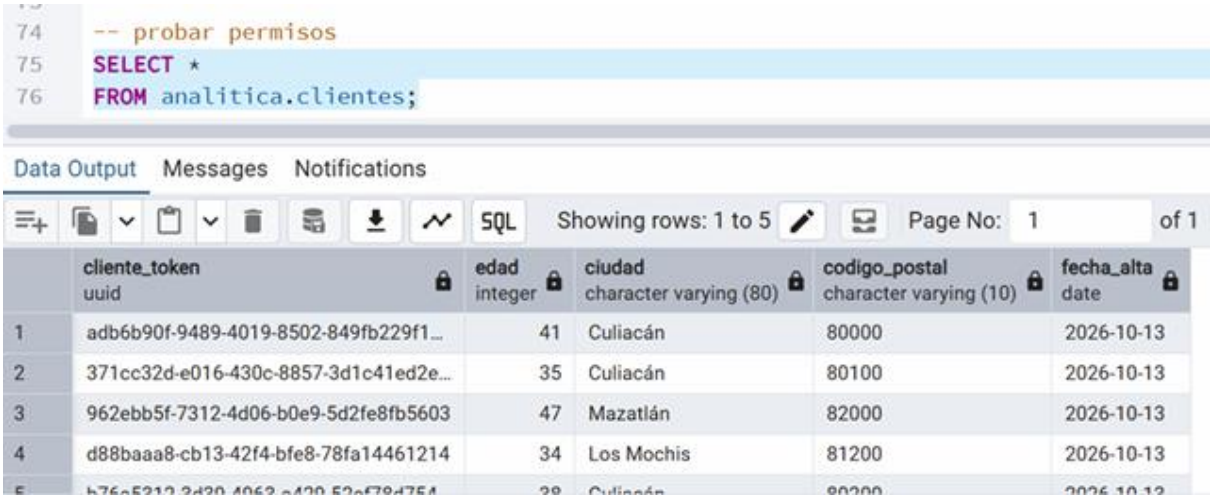
5. Verificación como rol analista

```
SET ROLE analista;

SELECT * FROM analitica.clientes;    -- permitido
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;      -- debe fallar
SELECT * FROM public.clientes;       -- debe fallar

RESET ROLE;
```

EVIDENCIA: Consulta permitida sobre analitica.clientes



	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	adb6b90f-9489-4019-8502-849fb229f1...	41	Culiacán	80000	2026-10-13
2	371cc32d-e016-430c-8857-3d1c41ed2e...	35	Culiacán	80100	2026-10-13
3	962ebb5f-7312-4d06-b0e9-5d2fe8fb5603	47	Mazatlán	82000	2026-10-13
4	d88baaa8-cb13-42f4-bfe8-78fa14461214	34	Los Mochis	81200	2026-10-13
5	b76e5212-2d30-4063-a429-52ef78d754...	38	Culiacán	80200	2026-10-13

EVIDENCIA: Consulta rechazada sobre pii.mapa_cliente, con el mensaje de error

```
73
74  -- probar permisos
75  SELECT *
76  FROM analitica.clientes;
77
78  --Probar el acceso restringido al mapa
79  SELECT *
80  FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 16
```

EVIDENCIA: Consulta rechazada sobre public.clientes, con el mensaje de error

```
78  --Probar el acceso restringido al mapa
79  SELECT *
80  FROM pii.mapa_cliente;
81
82  --Probar el acceso restringido a los datos originales
83  SELECT *
84  FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```

6. Preguntas

¿Cómo se generaron los tokens y dónde está el mapa de correspondencia?
Con gen_random_uuid() (extensión pgcrypto), un UUID aleatorio por cliente. El mapa está en la tabla pii.mapa_cliente, dentro del esquema pii.

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
Podría relacionar cada token con su cliente_id y, con acceso a clientes, recuperar la identidad, anulando la seudonimización.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
Separación de funciones y mínimo privilegio: quien analiza los datos no debe poder revertir la seudonimización.

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
Porque la persona sigue siendo identificable mediante información adicional (el mapa), y porque los cuasi-identificadores restantes (edad, ciudad, código postal) pueden permitir reidentificar.

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?
La tabla pii.mapa_cliente, que relaciona cada token con cliente_id, y a su vez con la tabla clientes.